

Trabalho de Python – Sistema Bancário com POO

No trabalho anterior implementaram um sistema bancário usando listas e dicionários. Neste trabalho deverão **refatorizar e expandir esse sistema**, aplicando os princípios de **Programação Orientada a Objetos (POO)**.

O objetivo é tornar o sistema mais organizado, reutilizável e próximo de um cenário real.

1. Classe Conta

A classe Conta representa uma conta bancária.

Atributos:

- numero – número da conta (único)
- titular – nome do titular
- saldo – saldo atual da conta
- movimentos – lista de objetos do tipo Movimento

Métodos:

- depositar(valor)
Adiciona saldo à conta e registra um movimento.
 - levantar(valor)
Retira saldo da conta (se houver saldo suficiente) e registra um movimento.
 - transferir(valor, conta_destino)
Transfere dinheiro para outra conta.
 - consultar_saldo()
Retorna o saldo atual.
 - listar_movimentos()
Mostra todos os movimentos da conta.
-

2. Classe Movimento

A classe Movimento representa uma operação realizada numa conta.

Atributos:

- tipo – tipo de movimento (Depósito, Levantamento, Transferência)
- valor – valor do movimento
- data – data/hora do movimento
- descricao – descrição opcional

- Conta destino

Métodos:

- `__str__()`
Retorna uma representação textual do movimento.
-

3. Classe Banco

A classe Banco gere todas as contas.

Atributos:

- `contas` – coleção de contas (lista ou dicionário)

Métodos:

- `criar_conta(numero, titular)`
Cria uma nova conta.
 - `remover_conta(numero)`
Remove uma conta existente.
 - `procurar_conta(numero)`
Devolve a conta correspondente.
 - `listar_contas()`
Mostra todas as contas existentes.
-

4. Funcionalidades obrigatórias

O sistema deverá permitir:

- Criar contas
 - Depositar dinheiro
 - Levantar dinheiro
 - Transferir dinheiro entre contas
 - Consultar saldo
 - Listar movimentos de uma conta
 - Listar todas as contas
-

5. Interface (Menu)

Deverá ser implementado um **menu interativo em consola**, com opções como:

1. Criar conta
2. Depositar
3. Levantar
4. Transferir
5. Consultar saldo
6. Listar movimentos
7. Listar contas
8. Sair

6. Regras e Validações

- Não permitir levantar ou transferir valores superiores ao saldo
- Não permitir contas com números repetidos
- Validar entradas do utilizador
- Usar boas práticas de programação (nomes claros, organização do código)